



9.10.2026r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

Zawody indywidualne grupy starszej dzień 2

1. Rozstrzygnij, czy istnieje trójkąt o wysokościach długości 21, 37, 69.
2. Wyznacz wszystkie trójki (a, b, c) liczb rzeczywistych spełniających układ równań

$$\begin{cases} a^2 + b^2 + c^2 = 23 \\ a + 2b + 4c = 22. \end{cases}$$

3. Udowodnij, że pewna wielokrotność liczby 6767 ma w zapisie dziesiętnym same jedynki.
4. Wyznacz wszystkie liczby naturalne n , dla których liczba $n^4 + n^2 + 1$ jest pierwsza.

